第一章 Web3 与加密金融

1.1 Web3 的哲学与技术基础

Web3 的叙事起点并不是技术，而是一次所有权结构的重新分配。Web1 时代用户可以读取网页但无法写回内容；Web2 时代用户可以生产内容，但账户、身份与数据沉淀在平台公司的服务器上，价值捕获权归平台；Web3 的诉求是让用户在读取、写入之外额外获得**拥有权**——账户由私钥控制，资产由链上状态定义，协议规则由智能合约强制执行而非由公司政策决定。

这一诉求是否在经济学上成立，是量化从业者真正关心的问题。去中心化不是免费的：它用冗余计算、冗余存储和冗长的共识过程，换取了「无需信任第三方」这一属性。因此 Web3 系统的成本结构与传统金融科技有着本质差别——后者的边际成本主要来自服务器与人力，前者的边际成本主要由共识开销与状态存储开销构成。理解这一点，才能理解为什么链上交易的费率会随拥堵剧烈波动，也才能理解为什么大量所谓「上链」的业务在成本上根本不成立。

核心要点 1.1　Web3 的四层结构

Web3 系统可以分解为四层，任一层失效都会导致上层业务不可用：**共识层**（区块链：PoW、PoS 等）决定「谁有权追加账本」，提供抗审查与最终一致性；**执行层**（智能合约、EVM）决定「状态如何被修改」，提供可组合性；**激励层**（代币经济）决定「谁来维护系统、维护者得到什么」，提供安全性预算；**数据层**（链上状态与去中心化存储）决定「状态在哪里、以什么成本被读取」。

补充说明　本节的记号约定

本章涉及大量与第 4 章共通的符号，为保持一致，统一约定：S 表示资产价格或标的资产，x, y 表示流动性池中两种代币的存量，k 表示不变量，ρ 表示价格比例，r 表示利率（在 DeFi 语境下为借贷年化利率）。链上金额一律以代币最小单位的整数表示，因此本章的连续数学建模均隐含「单笔交易相对池深度足够小」的近似前提。

1.2 区块链技术深度

1.2.1　哈希链与 Merkle 证明

区块链的本体是一串由哈希指针连接的区块。若记第 n 个区块头的哈希为 H_n，则区块头的结构可写为

$$H_n = \mathrm{Hash}\big(\mathrm{prev}(H_{n-1}),\ \mathrm{root},\ t_n,\ \mathrm{nonce}\big) \tag{1.1}$$

其中 prev 为前驱哈希，root 为该区块内交易的 Merkle 根，t_n 为时间戳，nonce 为工作量证明所需的随机数。改写任一历史区块中的一笔交易，会使该区块的 Merkle 根改变，进而改变其区块头哈希，并迫使攻击者重算其后所有区块——这就是「不可篡改」的技术含义，如式 (1.1) 所示。

Merkle 树的价值在于验证的**对数复杂度**。若有 n 笔交易，验证「第 i 笔交易确实被打包」只需要该交易到根路径上的 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个兄弟哈希。比特币一个区块约 2000–4000 笔交易，因此一颗完整的 Merkle 证明只有 12 个左右的哈希（约 384 字节），一部手机即可验证一笔转账被链上确认，而无需下载数百 GB 的区块数据。

直觉理解　为什么是「对数」而不是「线性」

线性验证要求验证者拥有全部数据，这在资源上等价于「成为全节点」。Merkle 证明把验证者的存储需求从 $O(n)$ 降到 $O(\log n)$，代价是验证者必须信任「链头是最长链」这一前提。因此轻节点的安全性弱于全节点：它验证的是「某笔交易在某个区块里」，而不是「该区块确实属于最重链」。

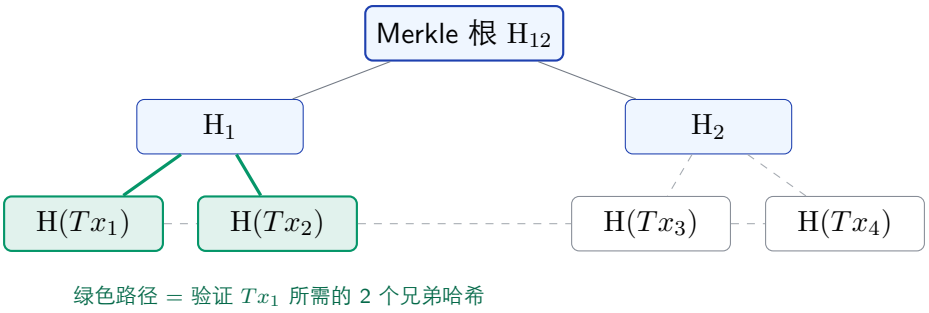


图 1.1　Merkle 树的验证路径

如图 1.1所示，验证 Tx_1 只需 $\mathrm{H}(Tx_2)$ 与 H_2 两个哈希。攻击者若要伪造 Tx_1 而不被发现，必须同时构造出与 H_2 相符的伪造数据，这在哈希函数的抗碰撞假设下不可行。

1.2.2　共识机制与终局性

「共识」解决的是分布式系统中最古老的问题：在存在恶意节点与网络分区的条件下，如何让所有诚实节点对同一份账本达成一致。不同机制的差别主要体现在三个维度：**安全性预算**（攻击成本来自算力、资本还是许可身份）、**终局性类型**（概率终局还是确定性终局）、**性能**（吞吐与延迟）。

表 1.1中最容易被忽略的一列是「终局性」。概率终局意味着「交易被回滚的概率随时间指数衰减」，这对交易所的提现确认数有直接要求；确定性终局意味着「一旦最终确认，除非超过三分之一的质押被罚没，交易不可逆」，这对结算类业务更友好。

表 1.1 主流共识机制的对比

机制	代表链	安全预算来源	终局性	主要代价
PoW	Bitcoin	算力（电力与硬件）	概率终局（约 6 个区块）	能耗极高，吞吐约 7 TPS
PoS	Ethereum	质押资本（罚没机制）	确定性终局（约 2 个 epoch）	富者愈富、质押集中化
DPoS	EOS、TRON	选举出的少数验证人	确定性终局	验证人数量少，抗审查弱
PBFT 类	Hyperledger	许可身份	即时确定性终局	需已知成员，扩展性受限

风险警示 终局性与经济安全预算

PoS 的安全性建立在「攻击成本大于收益」这一经济假设上。若某条链的总质押价值为 V，攻击者需要控制约三分之一（33%）的质押即可实施某些分叉攻击，则安全预算可粗略量化为 $\frac{1}{3}V$。当链上锁定的资产规模远超原生代币的质押市值时，这条不等式会被打破——这正是「跨链桥持有资产多于共识层市值」时最危险的结构。2022 年多起桥攻击的共同点并非密码学被攻破，而是经济安全预算不足。

1.2.3 以太坊虚拟机与费率机制

EVM 是一台基于栈的图灵完备状态机，其「图灵完备」带来的直接后果是停机问题不可判定，因此必须以显式计价的方式来限制执行开销，这就是 Gas。在一笔交易中，费用的基本关系为

$$\text{费用} = \text{Gas 消耗量} \times \text{Gas 单价} \tag{1.2}$$

其中 Gas 消耗量由指令序列决定（存储写入远贵于算术运算），Gas 单价则由市场供需决定。EIP-1559 之后，单价被拆分为两部分：

$$\text{Gas 单价} = \text{基础费} + \text{优先费}, \qquad \text{基础费} = b_{n-1}\left(1 + \tfrac{1}{8}\cdot\tfrac{u_{n-1}-u^*}{u^*}\right) \tag{1.3}$$

其中 b_{n-1} 为上一区块的基础费，u_{n-1} 为上一区块的实际用量，u^* 为目标用量（约 1500 万 Gas）。基础费被销毁而非支付给验证者，优先费则作为小费归验证者。如式 (1.3) 所示，当区块用量超过目标时，基础费按每区块最多 12.5% 的幅度上升，这一设计把「费用」从拍卖品变成了可预测的拥堵价格。

实务应用 Gas 成本应从工程角度评估

链上业务的可行性判断标准非常朴素：单笔业务的链上成本是否小于该业务创造的毛利。以以太坊主网为例，一次 ERC-20 转账约消耗 5 万 Gas，一次 Uniswap V3 的复杂兑换可能消耗 15 万–20 万 Gas。当基础费为 10 gwei 时，前者成本约 0.0005

ETH；当基础费飙升至 200 gwei 时，同样一笔操作的成本提高 20 倍。因此大量高频、小额的支付类应用最终迁移到二层网络或专用链，其决策依据正是这一条成本不等式，而非技术偏好。

1.3 智能合约与安全

1.3.1 Solidity 的关键要素

Solidity 是以太坊生态最主流的合约语言。对量化从业者而言，真正需要掌握的并不是语法细节，而是三类与资金安全直接相关的问题：**状态变量的存储成本**（决定合约的经济可行性）、**外部调用的控制权转移**（决定重入风险的边界）、**整数与精度**（决定会计记账是否自洽）。

定义 1.1 重入攻击 Reentrancy

重入攻击指合约在向外部地址转账或调用外部合约时，将控制权暂时交给该外部地址，而该地址在回调中再次进入原合约的同一函数。若原合约在外部调用之后才更新自身状态（例如把用户余额置零），则攻击者可在余额尚未清零时反复提取资金。防御的核心原则是**检查–生效–交互**（Checks-Effects-Interactions）：先校验前置条件，再更新自身状态，最后执行外部调用；并以互斥锁（`nonReentrant`）作为纵深防御。

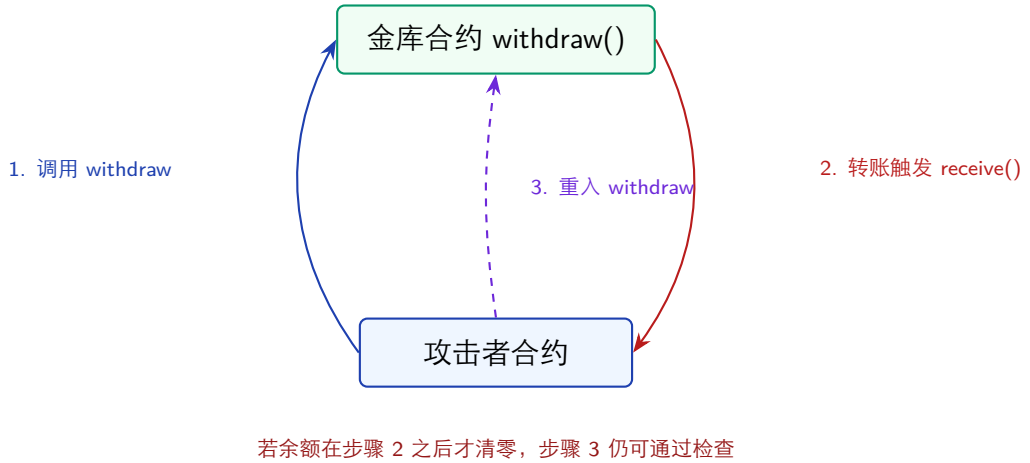


图 1.2 重入攻击的控制流与状态更新时序

图 1.2给出了重入攻击的机制。修复方式是唯一的：把「扣减余额」放在「转账」之前，使第二次进入时余额已为零。

1.3.2 安全转账的实现

下面给出一个完整可读的最小提款合约，它同时使用了检查–生效–交互模式与互斥锁。

Listing 1.1 防重入的提款合约（检查–生效–交互 + 互斥锁）

```solidity
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract SafeVault {
    mapping(address => uint256) public balance;

    bool private locked;

    modifier nonReentrant() {
        require(!locked, "reentrant call");
        locked = true;
        _;
        locked = false;
    }

    function deposit() external payable {
        require(msg.value > 0, "zero deposit");
        balance[msg.sender] += msg.value;
    }

    function withdraw() external nonReentrant {
        uint256 amount = balance[msg.sender];
        require(amount > 0, "nothing to withdraw");

        balance[msg.sender] = 0;            // effects first

        (bool ok, ) = msg.sender.call{value: amount}("");   // interaction last
        require(ok, "transfer failed");
    }

    function totalBalance() external view returns (uint256) {
        return address(this).balance;
    }
}
```

Listing 1.1中 `balance[msg.sender] = 0` 一行位于外部调用之前，这是与 The DAO 事件（2016 年 6 月，约 360 万 ETH 被转移）中受损代码的关键差别。

⚠ 风险警示　代码清单之外的三类常见错误

其一，**价格来源单一**：直接使用 AMM 池的瞬时储备作为预言机，可被闪电贷在单笔交易内操纵，正确做法是使用时间加权平均价格并校验偏离幅度。其二，**授权额度无上限**：`approve` 设为最大值会把资产控制权长期交给第三方合约，一旦该合约被攻破，损失与用户余额同阶。其三，**升级权限集中**：代理模式下的管理员可在不通知用户的情况下替换实现逻辑，这使「代码即法律」的承诺退化为「管理员即法律」。

表 1.2 主流代币标准的适用范围与陷阱

标准	设计目标	使用中的典型陷阱
ERC-20	同质化代币（可分割、可互换）	`transfer` 无返回值；对非合约地址的转账可能静默失败，需用 `SafeERC20` 包装
ERC-721	非同质化代币（每个 tokenId 唯一）	批量转移与授权逻辑复杂，`safeTransferFrom` 存在回调重入面
ERC-1155	同一合约内混合同质化与非同质化	余额以「id → 数量」映射表示，会计逻辑与 ERC-20 不通用
ERC-4626	收益金库的代币化份额	首笔存款存在份额价格操纵（通胀攻击）风险，需设置最小份额

1.3.3 代币标准与实现细节

表 1.2中 ERC-4626 的通胀攻击值得单独说明：若金库在总份额极小时被攻击者用极少量资产抬高份额单价，后续存款者的份额会被向下取整为零。标准解法是在初始化时锁定一笔最小流动性（类似 Uniswap 的 `MINIMUM_LIQUIDITY`）。

1.4 代币经济学与估值

1.4.1 代币的分类

- **支付类代币**：BTC、LTC，目标是承担价值储藏与交换媒介职能；
- **功能类代币**：ETH（支付 Gas）、FIL（支付存储），需求与实际资源消耗挂钩；
- **治理类代币**：UNI、AAVE，持有者获得修改协议参数的投票权；
- **证券类代币**：代表传统资产（股权、债权、不动产）的链上凭证，受证券法约束；
- **非同质化代币**：艺术品、游戏道具、身份凭证等唯一性资产。

分类的意义在于确定估值方法：功能类代币可以对应现金流，治理类代币对应控制权期权，支付类代币则更接近货币需求函数。

1.4.2 交换方程及其循环论证问题

最常被引用的代币估值起点是货币经济学中的交换方程：

$$MV = PQ \tag{1.4}$$

其中 M 为代币的货币供给（流通市值），V 为流通速度（单位时间内同一单位货币被使用的次数），P 为链上商品与服务的价格水平，Q 为实际交易数量。若把 M 解出，便得到所谓「代币价格」：

$$M = \frac{PQ}{V} \quad \Longrightarrow \quad \text{单枚代币价格} = \frac{PQ}{V \cdot n} \tag{1.5}$$

其中 n 为流通代币数量。如式 (1.5) 所示，估值结果与 V 成反比，而 V 恰恰是最不可观测、也最容易被操纵的参数。

⚠ 风险警示　交换方程的循环论证

用式 (1.4) 给代币估值存在两重逻辑问题。第一，Q 通常用「链上交易额」度量，而链上交易额中包含大量刷量交易与同一笔资金的循环转账，V 与 Q 会同步被人为抬高，估值结果对刷量高度敏感。第二，该方程描述的是货币的**交易需求**，而绝大多数代币并未被用作支付媒介，其价格由投机需求驱动；把投机需求塞进交易需求方程，等于用结论去假定前提。第一代「代币价值 = 链上交易额除以流速」的模型普遍给出比市场价高一个数量级的结果，正是这一循环论证的后果。

1.4.3 协议现金流折现

对真正产生收入的协议，更可靠的方法是回到现金流折现。若协议在第 t 期的收入为 R_t，收入中归代币持有者的比例为 β，代币总供给为 n，折现率为 r，则单枚代币的内在价值为

$$V_0 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\beta\, R_t}{(1+r)^t} \tag{1.6}$$

其中 β 是关键参数：若协议收入全部归国库而不分配给代币，则 $\beta = 0$，代币价值只能来自治理权，式 (1.6) 退化为零。这就是「治理代币无现金流」争议的数学表达。

例 1.1　用协议现金流估算代币价值

某去中心化交易协议的年化手续费收入为 $R_0 = 3.0$ 亿美元，且收入以每年 $g = 8\%$ 增长，协议治理投票决定将其中 $\beta = 50\%$ 用于回购并分配给质押者，流通代币数量 $n = 6$ 亿枚，折现率取 $r = 15\%$。由永续增长公式

$$V_0 = \frac{1}{n} \cdot \frac{\beta R_0\,(1+g)}{r-g} = \frac{1}{6\times 10^{8}} \cdot \frac{0.5 \times 3.0 \times 10^{8} \times 1.08}{0.15 - 0.08} \approx 0.386 \text{ 美元/枚}$$

小节 1.4.3的结果对折现率极为敏感：若把 r 从 15% 调到 25%，价值降至 $0.5 \times 3.0 \times 10^8 \times 1.08/(0.25-0.08)/6\times 10^8 \approx 0.159$ 美元/枚，降幅 59%。这提示我们，对高增长假设的协议估值，稳健的表述方式是给出「在什么折现率下价格才合理」而非单点结论。

1.5 DeFi 协议数学

1.5.1 恒定乘积做市商

定义 1.2 恒定乘积做市商 CPMM

恒定乘积做市商维护两种代币的储备 x 与 y，并要求其乘积在每次交易后不小于一个不变量 k：

$$x \cdot y = k \tag{1.7}$$

交易者向池中注入 Δx 的 X 代币，获得 Δy 的 Y 代币，储备更新为 $(x+\Delta x,\ y-\Delta y)$，且新储备仍满足 $x'y' = k$（忽略手续费）。

由小节 1.5.1可直接得到「支付多少 Δx 才能取出给定 Δy」的关系式：

$$\Delta x = \frac{x\,\Delta y}{y - \Delta y} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta y = \frac{y\,\Delta x}{x + \Delta x} \tag{1.8}$$

如式 (1.8) 所示，输出量关于输入量是凹函数：投入翻倍并不能使输出翻倍。池内两种代币的瞬时交换比例由隐函数求导得到：

$$x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}x = 0 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x} \tag{1.9}$$

其中 $-\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 表示「卖出 1 单位 X 能换回多少 Y」，即边际价格。式 (1.9) 说明 CPMM 的报价完全由储备比例决定，池中没有独立的做市商报价，也没有订单簿。

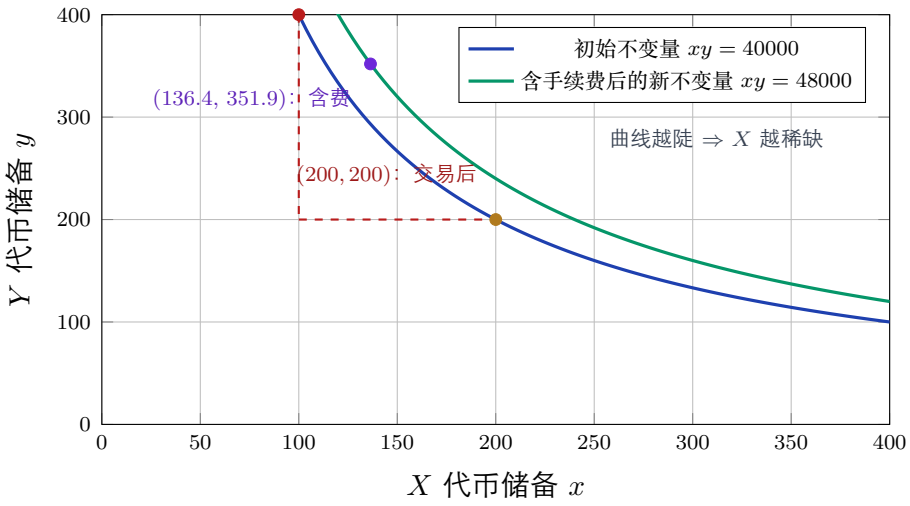


图 1.3 恒定乘积双曲线与一次交易前后的位置变化

图 1.3中的红色虚线是一次「用 100 单位 X 换 Y」的交易：储备从 $(100, 400)$ 沿曲线滑到 $(200, 200)$，交易者平均成交价为 $200/100 = 2$，而成交前的边际价格是 $400/100 = 4$。两者之差就是滑点。

核心要点 1.2 滑点公式与价格冲击

在忽略手续费的情形下，一次性用 Δx 换取 Y 代币的执行价格与边际价格之比为

$$\frac{\text{平均成交价}}{\text{成交前边际价}} = \frac{\Delta y/\Delta x}{y/x} = \frac{x}{x+\Delta x} = 1 - \frac{\Delta x}{x+\Delta x} \tag{1.10}$$

因此相对滑点恰为 $\dfrac{\Delta x}{x+\Delta x}$，它只依赖于「交易量占池中该代币储备的比例」。当 $\Delta x = x$ 时滑点为 50%，当 $\Delta x = 0.01x$ 时滑点约为 1%。这条公式是评估链上交易执行质量的第一准则。

例 1.2 滑点的数值计算

设某 ETH/USDC 池储备为 $x = 100$ ETH、$y = 200000$ USDC，边际价格为 2000 USDC/ETH。交易者卖出 $\Delta x = 10$ ETH。由式 (1.8)：

$$\Delta y = \frac{200000 \times 10}{100 + 10} = 18181.8 \text{ USDC}$$

执行价格为 1818.2 USDC/ETH，相对边际价格的滑点为 $\frac{10}{110} = 9.09\%$。若该池深度翻倍至 200 ETH，同样卖出 10 ETH 的滑点降为 $\frac{10}{210} = 4.76\%$，近似与池深度成反比。

1.5.2 流动性份额与手续费收入

流动性提供者（LP）按存入时两种代币的价值比例获得份额。若池中原有价值为 V_{pool}，LP 存入价值 V_{in}，则其份额为

$$s = \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{pool}} + V_{\text{in}}} \tag{1.11}$$

手续费按交易额的比例 ϕ 收取，并留在池中。若一段时间内累计交易额为 V_{vol}（以池中某一代币计价），则 LP 的手续费收入近似为

$$\text{费收} \approx s \cdot \phi \cdot V_{\text{vol}} \tag{1.12}$$

如式 (1.11) 与式 (1.12) 所示，LP 的收益结构是「确定性的费收减去不确定性的价格损失」。后一项正是下一小节的主题。

表 1.3中的 Stableswap 不变量在 $A \to 0$ 时退化为 CPMM，在 $A \to \infty$ 时退化为 CSMM，因此 A 可理解为「池对锚定关系的信心」。当市场价偏离锚定时，若不及时调低 A，池会成为套利者的提款机。

表 1.3 三类 AMM 不变量的对比

类型	不变量形式	适用场景	主要问题
恒定和（CSMM）	$x+y=k$	锚定 1:1 的稳定币兑换	储备可被单侧耗尽，无法维持锚定
恒定积（CPMM）	$xy=k$	波动性资产对	大额交易滑点高，资金效率低
混合（Stableswap）	$An^n\sum x_i+\prod x_i=k$	稳定币与同锚定资产	参数 A 需随锚定偏离动态调整

1.5.3 无常损失

定义 1.3 无常损失 Impermanent Loss

无常损失指 LP 在池中的持仓价值，相对于「存入时等值的两种代币各自持有」的价值之差，用比例表示。设价格比例 $\rho=P_1/P_0$ 为相对存入时刻的价格倍数，则

$$IL(\rho)=\frac{2\sqrt{\rho}}{1+\rho}-1 \tag{1.13}$$

当 $\rho=1$ 时 $IL=0$；只要 $\rho\neq 1$，IL 恒为负，因此无常损失在价格发生任何变动时都会出现，只是幅度可能很小。

下面给出式 (1.13) 的完整推导。设存入时 Y 代币计价的价格为 P_0，池中储备为 (x_0,y_0)，且以 Y 计价的池价值为

$$V_0=2\,x_0P_0 \tag{1.14}$$

这是因为在 CPMM 最优配置下 $x_0P_0=y_0$，两种代币价值各占一半。价格变为 $P_1=\rho P_0$ 后，套利者会把池内比例调整到新的边际价格，即 $y_1/x_1=P_1$，同时维持不变量 $x_1y_1=x_0y_0$。联立两式可解出

$$x_1=x_0\sqrt{\frac{P_0}{P_1}}=\frac{x_0}{\sqrt{\rho}},\qquad y_1=y_0\sqrt{\frac{P_1}{P_0}}=y_0\sqrt{\rho} \tag{1.15}$$

如式 (1.15) 所示，价格上升时 LP 被动卖出上涨的资产、买入下跌的资产（这正是「自动再平衡」的另一面：逆向选择）。LP 持仓以 Y 计价的价值为

$$V_1=x_1P_1+y_1=\frac{x_0}{\sqrt{\rho}}\cdot\rho P_0+y_0\sqrt{\rho}=x_0P_0\sqrt{\rho}+x_0P_0\sqrt{\rho}=\sqrt{\rho}\,V_0 \tag{1.16}$$

而「持有不动」策略的价值为 $V_{\text{HODL}}=x_0P_1+y_0=x_0P_0\rho+x_0P_0=\frac{V_0}{2}(1+\rho)$。两者相除即得式 (1.13)。

图 1.4揭示了无常损失的两个重要性质：其一，$IL(\rho)=IL(1/\rho)$，价格翻倍与价格腰斩造成的损失完全相同；其二，曲线在 $\rho=1$ 附近的二阶近似为 $IL\approx-\frac{(\rho-1)^2}{8}$，说明小幅

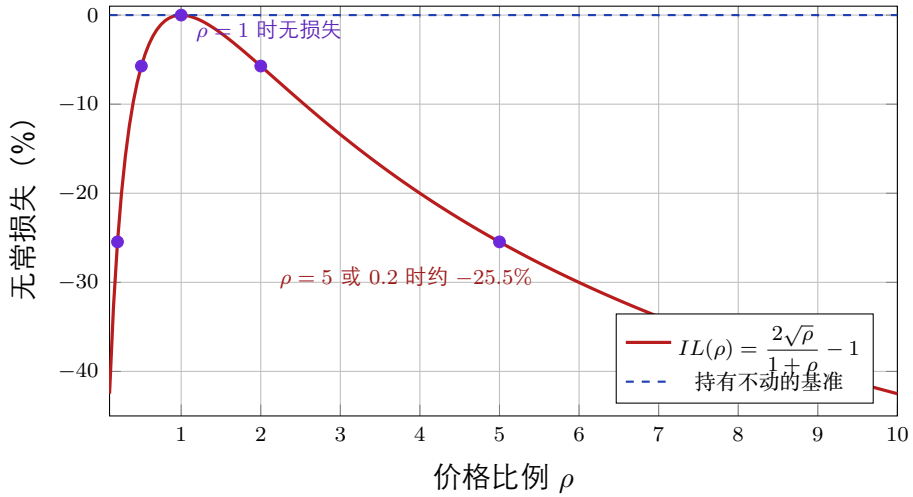


图 1.4 无常损失关于价格比例的函数，曲线关于 $\rho = 1$ 左右对称

波动下损失是「波动幅度的平方」量级，因此高频小幅震荡对 LP 的伤害远小于一次趋势行情。

例 1.3 无常损失的数值验证

某 LP 向 ETH/USDC 池存入 1 ETH 与 10000 USDC，此时 $P_0 = 10000$ USDC/ETH，池价值 $V_0 = 20000$ USDC。价格上涨 25% 至 $P_1 = 12500$ USDC/ETH，即 $\rho = 1.25$。由式 (1.15)：$x_1 = 1/\sqrt{1.25} = 0.89443$ ETH，$y_1 = 10000 \times \sqrt{1.25} = 11180.3$ USDC。LP 持仓价值为

$$V_1 = 0.89443 \times 12500 + 11180.3 \approx 11180.3 + 11180.3 = 22360.7 \text{ USDC}$$

若选择持有不动，价值为 $1 \times 12500 + 10000 = 22500$ USDC。差额为 -139.3 USDC，相对损失 -0.619%。用式 (1.13) 直接验算：

$$IL(1.25) = \frac{2\sqrt{1.25}}{1+1.25} - 1 = \frac{2.23607}{2.25} - 1 = -0.619\%$$

两种算法一致。注意：损失相对值很小，但 LP 的绝对持仓从 1 ETH 降到约 0.894 ETH，若之后价格继续上涨，这部分「少赚的 ETH」会持续放大。

例 1.4 手续费能否覆盖无常损失

某池的手续费率为 $\phi = 0.3\%$，池总价值 1000 万美元。某 LP 占池份额 $s = 1\%$。在一个月内 ETH 价格从 3000 美元上涨至 3750 美元（$\rho = 1.25$），期间池内累计成交额为 4000 万美元。

先算无常损失：由小节 1.5.3，$|IL| = 0.619\%$，即 LP 因价格偏离损失约 $0.619\% \times sV_{\text{pool}} = 0.619\% \times 10^5 = 619$ 美元。再算手续费收入：由式 (1.12)，费收 $= 1\% \times 0.3\% \times 4 \times 10^7 = 1200$ 美元。净收益为 $+581$ 美元，手续费覆盖了无常损失。若成交额只有 1000 万美元，费收降为 300 美元，净收益变为 -319 美元。

盈亏平衡所需的成交额满足 $s\phi V^*_{\text{vol}} = |IL| \cdot sV_{\text{pool}}$，即

$$V^*_{\text{vol}} = \frac{|IL(\rho)|}{\phi} V_{\text{pool}} = \frac{0.00619}{0.003} \times 10^7 \approx 2063 \text{ 万美元}$$

即一个月内池的换手率需达到约 2.06 倍。作为经验法则，$\rho = 2$ 时 $|IL| = 5.72\%$，所需换手率约为 19 倍/月——多数零售币对难以持续达到这一水平，这正是「LP 长期跑输持有」现象的数量解释。

直觉理解 无常损失为什么叫「无常」

「无常」(impermanent) 一词源于一种辩护性说法：只要价格回到存入时的水平，损失就会消失。这在数学上确实成立——$IL(1) = 0$，且在加回手续费后 $\rho = 1$ 时 LP 严格优于持有。但这一说法有严重误导性：价格路径一旦偏离并停留在偏离后的水平，损失就永久「兑现」为少持有的资产数量，与是否卖出无关。更准确的表述是「再平衡损失」：LP 在价格上行趋势中持续卖出上涨资产，在趋势行情中必然跑输持有者。

1.5.4 借贷协议：Kink 利率模型与清算

超额抵押借贷协议中，利率由资金利用率 U 内生决定。利用率定义为

$$U = \frac{\text{总借款}}{\text{总存款}} \tag{1.17}$$

两段式（kink）利率模型写成

$$r(U) = \begin{cases} r_0 + \dfrac{U}{U^*}(r_1 - r_0), & U \le U^* \\ r_1 + \dfrac{U - U^*}{1 - U^*}(r_2 - r_1), & U > U^* \end{cases} \tag{1.18}$$

其中 r_0 为利用率趋零时的基础利率，r_1 为拐点利率，U^* 为最优利用率（通常取 0.8–0.9），r_2 为利用率趋近 1 时的极端利率。式 (1.18) 的设计意图是：在 U^* 以下，利率对利用率不敏感以鼓励借款；在 U^* 以上，利率陡峭上升以吸引存款、抑制借款，防止出现「无钱可提」的流动性危机。

图 1.5的参数取自 Aave 类协议的典型设定。曲线在 U^* 处连续但不可导，这是刻意的：不可导意味着利率的边际变化在拐点处跃升，从而在接近满利用率时给出极强的价格信号。

借款人的偿债能力用健康因子度量：

$$HF = \frac{\sum_i C_i \cdot \text{LT}_i}{B}, \qquad \text{加权清算阈值} = \frac{\sum_i C_i \,\text{LT}_i}{\sum_i C_i} \tag{1.19}$$

其中 C_i 为第 i 种抵押品以计价货币折算的价值，LT_i 为其清算阈值（例如 ETH 取 0.825），B 为借款总额。$HF < 1$ 时任何地址均可触发清算，清算人以折扣价获得抵押品，并支付一笔清算罚金给协议金库。

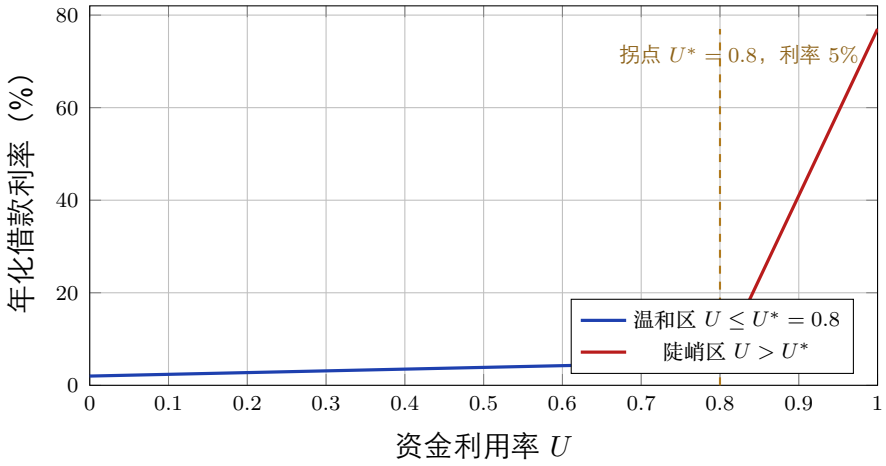


图 1.5 两段式 Kink 利率曲线（基础利率 2%，拐点 5%，极端 77%）

例 1.5 健康因子与清算触发价格

某用户存入 10 ETH，当时价格 2000 USDC/ETH，即抵押价值 20000 USDC；借出 12000 USDC 的稳定币；ETH 的清算阈值 LT $= 0.825$。则

$$HF = \frac{20000 \times 0.825}{12000} = 1.375$$

保持其他条件不变，触发清算（$HF = 1$）的 ETH 价格为

$$P^* = \frac{B}{\text{数量} \times \text{LT}} = \frac{12000}{10 \times 0.825} = 1454.5 \text{ USDC/ETH}$$

即 ETH 下跌 27.3% 时进入清算区。若用户把借款额降到 10000 USDC，则 $P^* = 1212.1$，安全垫扩大到 39.4%。若用户同时存入波动性更高的另类币（LT $= 0.60$）作为第二抵押品，其混合清算阈值为 $\frac{20000\times0.825+5000\times0.60}{25000} = 0.78$，安全垫进一步收窄。

⚠ 风险警示 清算与预言机：DeFi 的两处结构性脆弱

第一，清算依赖**预言机价格**而非真实成交价。当预言机更新延迟或依赖单一交易所时，攻击者可用闪电贷在该交易所瞬间砸盘，使链上预言机读数下跌，从而以极低成本触发并接管大量清算头寸。第二，清算在**拥堵时最需要却最难执行**。市场剧烈下跌时 Gas 价格飙升，清算机器人因利润不足而退出，坏账在协议内累积。2022 年多起借贷协议坏账事件均属于这一类型——不是价格模型错了，而是「清算激励」在极端时点失效。

1.5.5 MEV、抢跑与交易排序

区块生产者（或排序者）对交易顺序拥有裁量权，而顺序本身具有价值，这部分价值称为 MEV（最大可提取价值）。在 AMM 场景中，MEV 有精确的数学形式：设某笔待处理交易将把价格从 P 推至 P'，则夹在它前面的抢先交易可获的无风险利润约为

$$\text{MEV} \;=\; \big(P' - P\big)\cdot q \;-\; \text{Gas}, \tag{1.20}$$

其中 q 为抢先交易的规模，$P' - P$ 为被推高的价格。如式 (1.20) 所示，利润与被夹交易的规模成正相关，因此大额订单在链上会被系统性地「围猎」。

表 1.4 MEV 的主要类型与受害者

类型	提取机制	直接受害方
三明治攻击	在目标交易前后各插入一笔，赚取价格差	提交大额兑换的交易者
清算套利	抢先提交触发清算的交易，赚取清算折扣	被清算的借款人（罚金叠加）
DEX 套利	消除不同池之间的价差	报价偏离的池（即其 LP）
时间强盗	重组区块以抢占高价值交易	原区块生产者

表 1.4表明 MEV 并非「黑客行为」，而是排序权的自然租金。工程上的应对手段包括：用户设置严格滑点上限、使用隐私交易通道（交易在被打包前不进入公开内存池）、以及协议层面的批量拍卖（把排序权公开竞价，并将收益返还给用户或协议）。

1.6 扩容、跨链与治理

1.6.1 二层扩容的技术取舍

表 1.5 两类 Rollup 的对比

维度	Optimistic Rollup	zk-Rollup
正确性保证	欺诈证明（挑战期默认有效）	有效性证明（数学即刻验证）
提现延迟	通常 7 天（等待挑战窗口）	分钟级
链上成本	仅提交状态根与压缩数据	需验证证明，成本较高
通用性	兼容 EVM，迁移成本低	早期受电路约束，通用性较弱
主要风险	挑战者缺位导致无效状态被接受	证明系统实现漏洞、可信设置

表 1.5的取舍可以概括为：Optimistic Rollup 用「时间」换成本，zk-Rollup 用「计算」换即时性。对量化业务而言，提现延迟直接决定了资金周转效率，因此两者在资金成本上的差别往往大于手续费差别。

1.6.2 跨链桥的风险结构

跨链桥之所以成为攻击重灾区，原因在于它把「两条独立共识的资产」用「第三方验证」连接起来，从而引入了一个额外的信任假设。常见设计有三类：锁定–铸造（源链锁定、

目标链铸造映射资产）、流动性池（两侧各备流动性）、轻客户端验证（在目标链上验证源链共识）。

风险警示 桥的中心化风险与「安全预算倒挂」

锁定–铸造桥的验证者集合若由多签控制，则桥的安全性等于多签的安全性，而非两条链的安全性。更根本的问题是**安全预算倒挂**：桥中锁定的资产价值 A 常常远超验证者质押的价值 D，只要 $A > D$，理性攻击者就有动机直接攻破验证者而不必攻击任一条链。2022 年 Ronin 桥与 Wormhole 桥的事件都符合这一结构。评估桥的安全性时，通用方法是比较 A 与「验证者质押总值 $\times$ 攻破所需比例」。

1.6.3 DAO 治理与治理攻击

DAO 用代币投票替代公司章程。这一机制面临三类系统性缺陷：**投票权与利益不对称**（借贷协议中的治理代币可被借出并用于投票，借款人获得投票权却无经济后果）、**低投票率**（多数提案的实际投票率低于 10%，少数大户可轻易达到通过阈值）、**提案与执行的时序漏洞**（若投票权在快照后仍可转移，则存在「买票–投票–卖票」的瞬时攻击）。

实务应用 治理设计的工程约束

较稳健的治理设计通常包含四项约束：投票权按时间加权（需锁定一段时间才计入）、提案门槛与执行延迟（给出退出窗口）、国库支出需多签与时间锁双重确认、以及关键参数（抵押率、清算阈值、预言机地址）的变更需更长延迟。这些约束的共同作用是**把「瞬时控制」变成「持续控制」**，从而提高攻击成本。

1.7 监管、估值实务与本章定位

1.7.1 监管框架

美国证券法使用 Howey 测试判定某项安排是否构成「投资合同」：是否投入资金、是否存在共同事业、是否期待利润、利润是否来自他人的努力。四项同时成立则构成证券。欧盟的 MiCA 于 2024 年起分阶段实施，对稳定币发行方与加密资产服务提供商设定资本与披露要求。中国香港实行虚拟资产服务提供商（VASP）发牌制度，要求平台满足托管隔离、反洗钱与适当性评估。新加坡则主要通过支付服务法框架监管。

补充说明 监管差异对量化策略的实际影响

监管辖区的差异会直接改变策略的可行集：在要求客户资产隔离托管的辖区，交易所内部的对冲与再抵押受到限制，跨交易所套利的资金调度速度下降；在禁止向零售投资者销售衍生品的辖区，链上永续合约的资金费率套利只能通过离岸实体执行。因此合规不是策略之外的约束，而是策略参数的一部分。

1.7.2 代码：计算无常损失与 LP 净收益

下面这段 Python 代码实现了式 (1.13)，并回答小节 1.5.3中的盈亏平衡问题。

Listing 1.2 计算无常损失曲线与手续费盈亏平衡换手率

```python
import numpy as np

def impermanent_loss(rho):
    """Loss of an LP relative to holding, as a fraction (<= 0)."""
    rho = np.asarray(rho, dtype=float)
    return 2.0 * np.sqrt(rho) / (1.0 + rho) - 1.0

def pool_reserves(x0, y0, rho):
    """Reserves after arbitrage restores the marginal price to rho * P0.
    """
    return x0 / np.sqrt(rho), y0 * np.sqrt(rho)

def breakeven_turnover(rho, fee_rate):
    """Pool turnover (volume / TVL) needed to offset IL."""
    return -impermanent_loss(rho) / fee_rate

if __name__ == "__main__":
    for rho in (0.5, 0.8, 1.25, 2.0, 5.0):
        x1, y1 = pool_reserves(1.0, 10000.0, rho)
        v_lp = x1 * 10000.0 * rho + y1
        v_hodl = 1.0 * 10000.0 * rho + 10000.0
        print(f"rho={rho:5.2f}  IL={impermanent_loss(rho):8.4%}"
              f"  check={(v_lp / v_hodl - 1.0):9.5%}"
              f"  turnover={breakeven_turnover(rho, 0.003):7.2f}x")

    curve = impermanent_loss(np.linspace(0.1, 10.0, 400))
    print("worst case in [0.1, 10]:", f"{curve.min():.4%}")
```

运行 listing 1.2会输出与图 1.4一致的结果，其中 IL 与 check 两列分别对应式 (1.13) 的解析式与逐笔模拟，二者差值应在 10^{-12} 量级，可用于验证推导。

1.7.3 本章在全书中的位置

加密金融的定价问题与第 4 章的传统衍生品定价共享同一套无套利逻辑：AMM 的瞬间报价等价于一个深度有限的做市商，滑点公式式 (1.10) 与第 4 章的流动性折价是同一现象的两种表述；无常损失式 (1.13) 与第 4 章的 Delta 对冲损益同源，都是「在价格变动中被迫调整持仓」的代价。链上永续合约的资金费率机制、期权金库的自动做市策略，本质上都是把第 4 章的希腊字母管理交给智能合约执行。因此理解本章的数学，关键在于识别它与传统金融工程的同构关系，而非把它当作一套独立的新体系。

本章小结

- Web3 用共识开销换取「无需可信第三方」，其成本结构决定了链上业务必须在高费率环境下仍具备正毛利。
- Merkle 证明把轻节点的验证复杂度降到 $O(\log n)$，代价是必须信任链头选择；PoW 提供概率终局，PoS 与 BFT 类协议提供确定性终局。

- CPMM 的不变量 $xy = k$ 直接给出报价 y/x 与滑点 $\Delta x/(x + \Delta x)$；池深度是唯一决定执行质量的内生变量。
- 无常损失满足 $IL(\rho) = \frac{2\sqrt{\rho}}{1+\rho} - 1$，关于 $\rho = 1$ 对称，小幅波动下约为 $-(\rho-1)^2/8$。
- LP 是否值得做取决于换手率能否超过 $|IL|/\phi$；$\rho = 2$ 时按 0.3% 费率计算需要约 19 倍月换手。
- 借贷协议的风险集中在预言机读数与清算激励：$HF < 1$ 只是触发条件，能否被清算取决于当时的经济激励。
- MEV 是排序权的租金；跨链桥的根本风险是「锁定资产价值大于验证者质押价值」的安全预算倒挂。

练习与思考

1. 设某 CPMM 池中 X 与 Y 的储备分别为 500 与 1000。若某交易者先用 50 单位 X 兑换 Y，再用得到的 Y 全部换回 X（忽略手续费），最终持有的 X 是增加还是减少？请用两笔交易后的储备严格计算，并解释结论对流动性与交易者的含义。

2. 证明只有两笔交易时输出量对交易顺序敏感：证明 $\Delta y^{(1)} + \Delta y^{(2)} > \Delta y^{(1+2)}$ 当且仅当 $\Delta x_1 \Delta x_2 > 0$，并说明这与「分拆订单可以降低成本」的说法是否矛盾。

3. 某 LP 存入时两种代币价值各为 50000 美元。若价格比例变为 $\rho = 1.5$，求无常损失比例、LP 的持仓价值，以及相对于持有不动的美元损失。若费率为 0.05%，求盈亏平衡的月换手率。

4. 某借贷协议参数为 $U^* = 0.85$、$r_0 = 0\%$、$r_1 = 4\%$、$r_2 = 100\%$。当利用率从 0.85 上升到 0.95 时，借款利率上升多少个百分点？存款利率约为 $r(U) \cdot U \cdot (1 - \text{储备金率})$，若储备金率为 10%，求两种利用率下的存款利率。

5. 利用式 (1.18) 推导：当 $U \to 1$ 时存款利率的极限值为多少？该极限为何在工程上是必要的？

6. 某用户存入 5 ETH（价格 1800 USDC，LT = 0.80）与 20000 USDC（LT = 0.90），借出 15000 USDC。求当前健康因子，以及仅由 ETH 价格下跌触发清算的临界价格。

7. 某锁定–铸造跨链桥中锁定资产价值 6 亿美元，验证者多签需 5/8 个密钥，每个验证者平均质押 2000 万美元。若攻击者控制 5 个验证者，其成本与被窃取资产之比是多少？请据此评论该桥的安全边际。

8. 编写代码：对 listing 1.2进行扩展，加入「LP 头寸的美元价值随时间演化」的模拟，设价格按几何布朗运动演化，比较 LP 与持有不动的期望收益差，并验证该差值是否近似等于 $-\frac{1}{8}\mathbb{E}[(\rho-1)^2]$。

延伸阅读

› Uniswap 白皮书（Hayden Adams 等，2019–2021），给出了 CPMM 与集中流动性的原始数学，尤其是流动性区间的份额计算。

- Buterin, V., *Ethereum White Paper*，2014。理解账户模型与状态机抽象的最短路径。
- Daian, P. 等，“Flash Boys 2.0: Frontrunning in Decentralized Exchanges”，2019。首次系统性刻画 MEV 与交易排序市场，是理解链上微观结构的关键文献。
- Aave 与 Compound 的官方文档中关于利率模型、清算阈值与储备金的参数说明，可用于核对式 (1.18) 的取值。
- Harvey, C. 等，“DeFi and the Future of Finance”，2021。对 DeFi 的机制与风险做了较完整的综述，适合作为本章的延伸阅读。